SECOND BRAIN: LIVE DEMO CHEATSHEET & INTERVIEW DEFENSE

3-Minute Recruiter Walkthrough Script, UI/UX 3.0 Cockpit & AI Engineering Q&A;

PART 1: The 30-Second Elevator Pitch (AI Engineer Edition)

*"Halo, perkenalkan saya Frans Alwan Purba, mahasiswa Magister Kecerdasan Artifisial di Universitas Gadjah Mada (UGM). Proyek ini adalah **Second Brain**: platform autonomous AI engineering & distributed multi-agent system. Sistem ini membuktikan arsitektur AI produksi end-to-end: standardisasi Anthropic Model Context Protocol (MCP SSE), Corrective RAG (CRAG) dengan hierarki RAPTOR (GMM), Multimodal Vision AI (Gemini 2.0 VLM), deteksi anomali Classical ML (Isolation Forest <2ms), Go Telemetry (:8085), pertahanan keamanan 5-lapis OWASP LLM, dan modul riset tesis S2 Explainable AI—seluruhnya terverifikasi dengan skor evaluasi 81.8/100 dan UI/UX modern Command Palette (Ctrl+K)."*

PART 2: Step-by-Step 3-Minute Live Demo Flow

Timestamp	Layar / Aksi yang Dilakukan	Narasi & Highlight Arsitektur AI
0:00 - 0:30 Halaman Login	Tunjukkan showcase 5 fase AI & kartu Tesis S2 UGM, lalu klik **'Masuk Mode Demo Instan (1-Click)'**.	"Halaman login menyajikan arsitektur 5 fase AI dan riset tesis S2 UGM secara transparan. Untuk recruiter, tersedia 1-Click Instant Demo tanpa perlu registrasi yang langsung memuat dataset riset terkurasi."
0:30 - 0:55 Command Palette & Recruiter Bar	Tekan **Ctrl+K** (Command Palette) lalu tunjukkan **Sticky Recruiter Cockpit** di bawah layar.	"Kami merancang UI/UX 3.0 berstandar Linear/Raycast: Command Palette (Ctrl+K) untuk eksekusi perintah instan dan bilah Recruiter Cockpit di bawah layar untuk memicu skenario demo dalam 1-klik."
0:55 - 1:35 AI Quality Flywheel	Klik **'■■ OOD Guardrail'** di cockpit. Tunjukkan **Live Spot-Check (1.2s)** & Latency Waterfall.	"Kualitas AI diuji otomatis dengan LLM-as-a-Judge pada 20 Golden Dataset (Skor 81.8/100). Tombol Live Spot-Check mengeksekusi evaluasi tunggal dalam 1.2 detik lengkap dengan transparansi latensi waterfall."
1:35 - 2:05 Tesis S2 & XAI Engine	Klik **'■ Tesis S2 (IDCS)'**. Klik tombol **'Uji Permutasi Cepat (140ms)'** & salin tabel LaTeX.	"Ini riset tesis S2 saya di FMIPA UGM: stabilisasi penjelasan model IDCS pada HMEQ. Simulator cepat B=50 membuktikan reduksi CoV 34% ($p < 0.001$) dalam 140ms, dengan ekspor tabel LaTeX IEEE 1-klik."
2:05 - 2:30 ML Radar (<2ms)	Klik **'■ Radar <2ms'**. Geser slider sleep debt; perhatikan **SVG Radial Gauge** berputar.	"Bukti kedewasaan arsitektur: kami menggunakan Classical ML (Isolation Forest) sub-2ms dengan nol token cost. Jarum analog beranimasi secara mulus; LLM hanya dipanggil bersyarat saat skor drop < -0.150."
2:30 - 3:00 AI Governance & MCP	Klik **[■■ AI Governance]** di header. Tunjukkan **Live PII Redactor** dan 8 tools MCP SSE.	"Pusat Tata Kelola AI menerapkan pertahanan 5 lapis OWASP LLM: prompt injection delimiter, rate limiting, live PII redactor (<2ms), dan 4 dokumen Architectural Decision Records (ADR)."

PART 3: 10 Anticipated Technical Questions & Bulletproof Model Answers

Q1: Mengapa menggunakan Classical ML (Isolation Forest) dipadukan dengan Generative AI (LLM)?

Jawaban: Menjalankan LLM untuk memantau sinyal telemetri setiap detik sangat mahal biaya token dan memiliki latensi tinggi (>500ms) serta non-deterministik. Isolation Forest mengevaluasi vektor 5-D secara deterministik dalam < 2ms dengan zero token cost. LLM hanya di-trigger ketika anomali terdeteksi (< -0.150) untuk mensintesis rekomendasi pemulihan empatik.

Q2: Bagaimana Corrective RAG (CRAG) dan RAPTOR Tree mencegah halusinasi secara signifikan?

Jawaban: RAPTOR mengelompokkan dokumen menggunakan Gaussian Mixture Models (GMM) dan merangkumnya menjadi pohon hirarkis bertingkat. CRAG bertindak sebagai evaluator confidence: kueri ambigu (<0.70) memicu ekspansi HyDE (Hypothetical Document Embeddings), sementara kueri out-of-distribution (<0.35) langsung ditolak guardrail, menghasilkan 100% OOD Refusal.

Q3: Mengapa memilih standardisasi Anthropic Model Context Protocol (MCP)?
Jawaban: Daripada membangun API tools proprietary yang tertutup, standar MCP SSE (/mcp/sse) memungkinkan agen eksternal industri (Claude Desktop, Cursor IDE) mengonsumsi tool Second Brain secara native melalui protokol JSON-RPC 2.0 yang interoperable.

Q4: Bagaimana metodologi Quality Flywheel diuji dan diotomasi?
Jawaban: Kami menyusun 20 pasangan pertanyaan akademik, ground truth context, dan expected answer di Golden Dataset. Script eval_runner.py menguji RAG Triad (Context Recall 86%, Faithfulness 85%, Answer Relevancy 78.5%) via GitHub Actions CI/CD gate sebelum kode di-deploy ke production. Developer juga dapat menjalankan Live Spot-Check dalam 1.2 detik.

Q5: Bagaimana pembagian kerja polyglot antara Go Worker dan Python FastAPI?
Jawaban: Python FastAPI menangani inferensi AI/ML, VLM, dan tool calling. Golang Worker (:8085) mengelola background telemetry via Goroutines pool dan Channels. Go menghemat memori 10x lipat (~14MB) dan menghilangkan bottleneck GIL Python saat polling telemetri konkurensi.

Q6: Bagaimana pipeline Multimodal VLM memproses kurva loss dan catatan tulisan tangan?
Jawaban: Endpoint /api/v1/notes/upload-visual mengirim gambar ke Gemini 2.0 Flash VLM dengan prompt terstruktur. Model membaca konvergensi kurva loss dan OCR tulisan tangan, mengekstrak formula ke format LaTeX, dan mengindeks embedding vektornya ke pgvector 768-D dalam waktu <50ms.

Q7: Bagaimana kedaulatan data dan isolasi multi-tenant dijamin?
Jawaban: Setiap tabel dilindungi oleh PostgreSQL Row-Level Security (RLS) dengan aturan auth.uid() = user_id di level kernel database. Aplikasi tidak menggunakan tracker pihak ketiga dan zero advertising.

Q8: Bagaimana pertahanan keamanan AI (OWASP Top 10 for LLMs) diimplementasikan?
Jawaban: Kami menerapkan arsitektur pertahanan 5 lapis: (1) XML strict delimiters <user_query> mencegah prompt injection, (2) Token-bucket rate limiting di FastAPI mencegah Denial of Wallet, (3) Live Presidio-style PII auto-masking (<2ms), (4) Prinsip least privilege pada MCP tool execution, dan (5) Append-only PostgreSQL audit trail.

Q9: Apa kontribusi riset tesis S2 Anda terkait model IDCS (Ballegeer et al. 2025)?
Jawaban: Kami mengatasi instabilitas penjelasan lokal (SHAP/LIME CoV > 0.25) pada model Instance-Dependent Cost-Sensitive di bawah ketidakseimbangan kelas ekstrem melalui intervensi dual-arm: regularisasi bobot model non-degenerat ($\sigma > 0.01$) dan uji counterfactual kausalitas permutasi biaya terstratifikasi pada 32 konfigurasi HMEQ.

Q10: Mengapa merancang Command Palette (Ctrl+K) dan Recruiter Quick Cockpit?
Jawaban: Untuk memaksimalkan efisiensi evaluasi teknis. Interviewer dapat memicu skenario kritis (OOD Guardrail, IDCS permutation, Anomaly radar sub-2ms) dalam 1-klik tanpa tersesat di navigasi konvensional, membuktikan pemahaman mendalam tentang developer ergonomics.